

后端架构重构与平台能力建设汇报

Backend Architecture Refactoring & Platform Capability Report



报告人：xxx

时 间：2026 年 xx 月 xx 日

CONTENTS

目录

01 | 建设背景与目标

02 | 整体后端架构

03 | 平台能力建设

04 | 当前状态与后续计划

建设背景与目标

本节内容

- 01 服务分工
- 02 公共能力
- 03 任务连续
- 04 工程支撑

建设背景与目标

围绕多模式问答、管理员能力、长任务执行和部署交付，后端架构逐步形成更清晰的服务分工和统一支撑能力。

服务分工

统一前端入口
gateway 承接接入与路由
QA 服务聚焦执行

公共能力

认证、会话、上传、文档
管理员、部门、人员
配额与系统接口

任务连续

任务身份 task_id
刷新恢复与事件回放
多任务并行与取消

工程支撑

MySQL / Redis / MinIO
统一资源目录
Docker Compose 部署

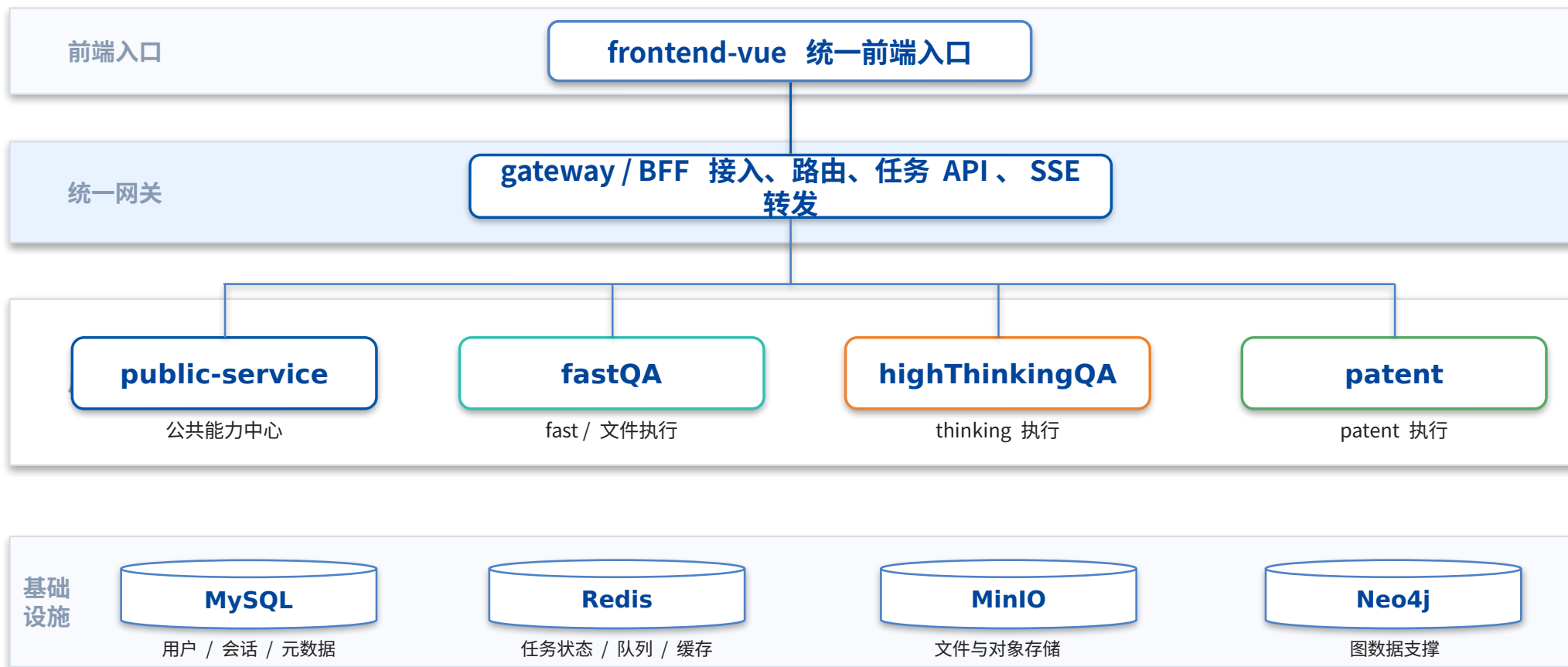
汇报重点：后端架构设计、公共能力沉淀、任务模型、消息持久化、存储缓存支撑、前端局部能力与部署支撑。

整体后端架构

本节内容

- 01 总体拓扑
- 02 Gateway
- 03 Public-service
- 04 QA 边界

系统总体架构



Gateway 统一入口

统一管理前端到后端的入口协议，让公共能力与 QA 执行服务通过稳定边界协作。

前端接入

统一承接 frontend-vue 请求

鉴权透传

保留用户身份与 trace 信息

公共接口代理

auth / conversation / admin 等转发到 public-service

QA 路由决策

按 mode、文件上下文和 route 选择执行服务

SSE 流式转发

保持问答流式输出体验

任务 API

创建、恢复、取消、事件回放

网关不是业务算法层，重点承担入口、协议、路由、任务和流式传输编排。

Gateway 请求流转

从前端统一进入网关后，按公共能力、问答任务和文件上下文进行分流与编排。



关键边界

网关负责入口、协议、路由、任务和流式传输编排；公共业务写入与会话权威仍由 public-service 承接。

Public-service 公共能力中心

auth

登录、注册、鉴权、安全问题

conversation

会话、消息、任务状态绑定

uploads

PDF / Excel 上传与文件登记

documents

原文查看、翻译、总结支撑

quota

配额模型与用量管理

admin_users

用户管理、状态、类型、导入

departments

三级部门字典与停启用

personnel

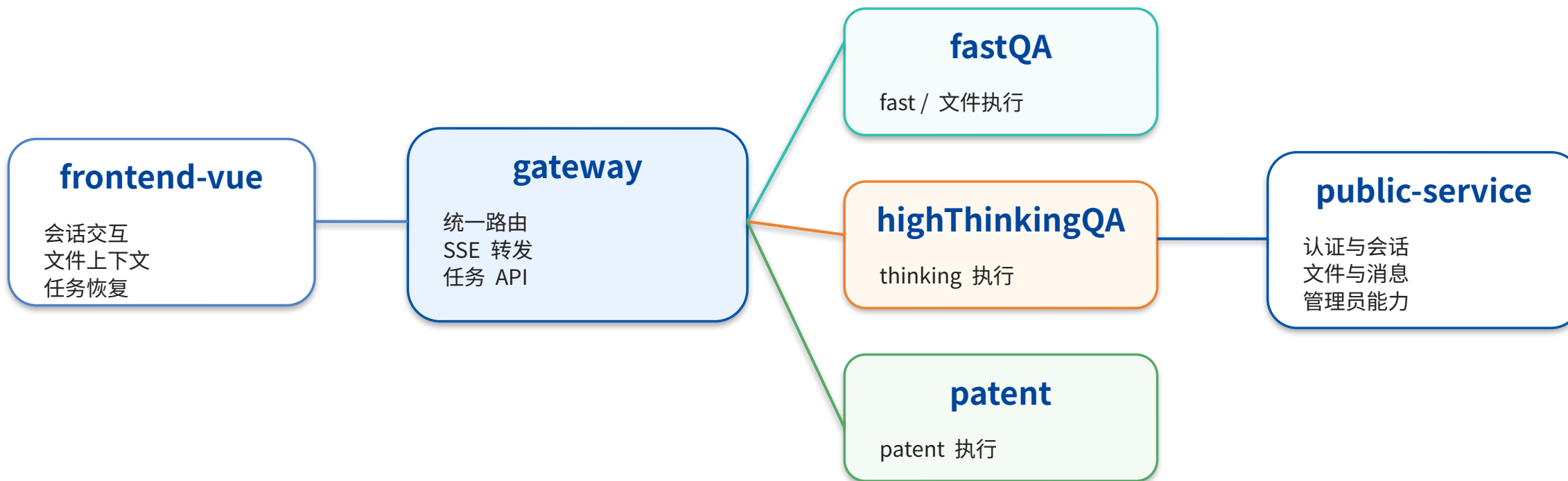
人员主档、绑定、校验码

system

健康、运行状态、系统接口

公共能力集中后，gateway 负责代理与编排，QA 服务专注执行链路。

QA 执行服务边界



边界表达：公共能力由 public-service 沉淀，执行服务保留各自模式能力，gateway 负责入口、路由与任务编排。

平台能力建设

本节内容

- 01 管理员能力
- 02 任务模型
- 03 消息存储
- 04 部署支撑

管理员与组织能力



管理员能力展开

账号体系

登录 / 鉴权
安全问题
用户启停
密码重置

组织体系

三级部门字典
部门停启用
部门导入
部门关联人员

人员体系

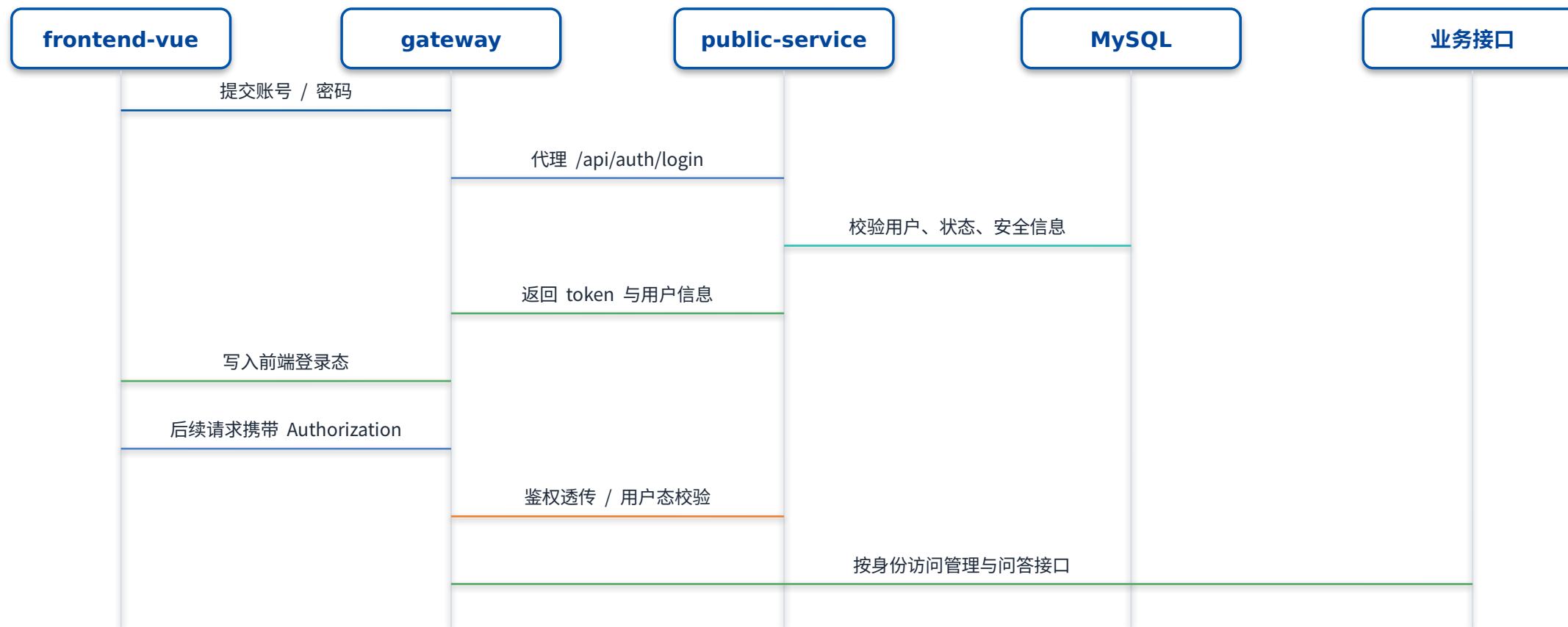
人员主档
工号 / 姓名
校验码
人员停启用

绑定关系

账号绑定人员
管理员修复绑定
用户自助绑定
批量导入辅助

建设结果：管理员侧统一维护账号、部门、人员和绑定关系；用户侧通过注册与个人中心完成必要信息补全。

登录鉴权时序



建设结果：登录、鉴权、用户状态校验统一由 public-service 承接，gateway 负责入口代理与身份透传。

刷新可恢复任务模型



刷新恢复

页面刷新后通过任务摘要发现任务
按 last_seq 继续回放事件

多任务并行

不同会话任务可同时存在
用户侧保留可恢复状态

取消控制

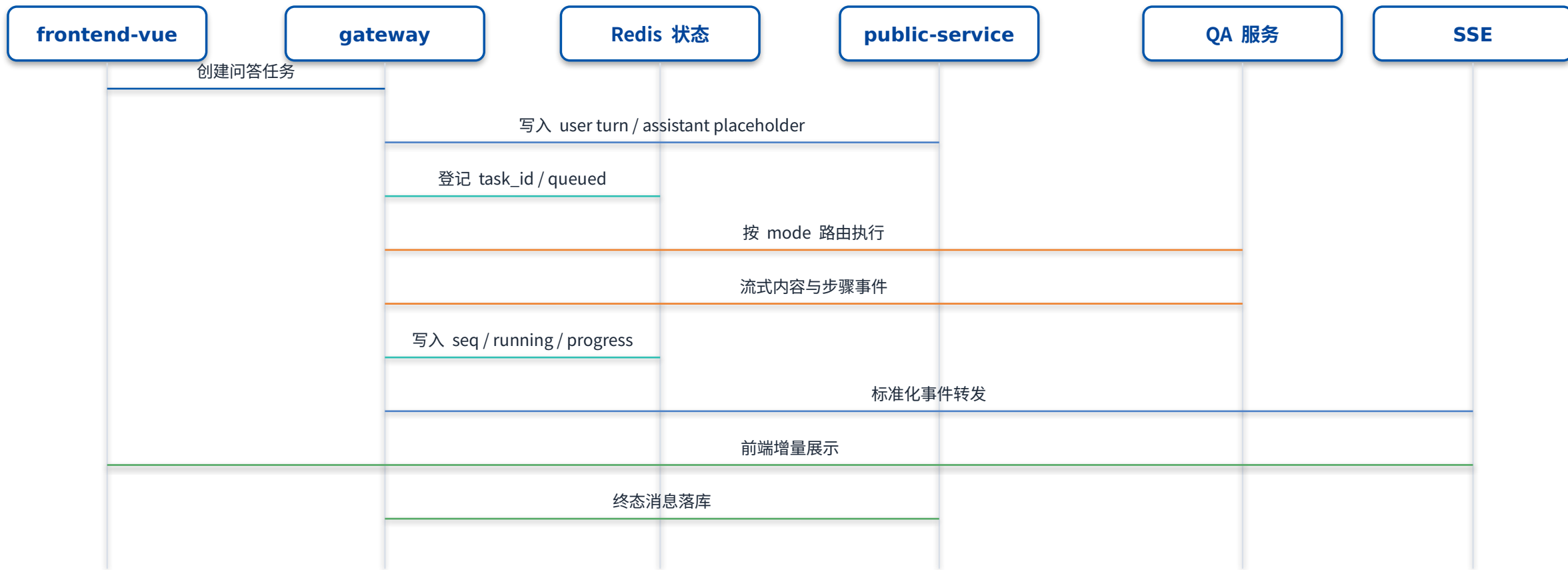
刷新后停止仍取消真实任务
队列与运行态统一处理

事件回放

SSE 事件带 seq
错过内容可补齐

核心价值：把问答从浏览器请求生命周期中解耦，形成可恢复、可观察、可取消的任务执行模型。

问答任务创建与流式返回时序



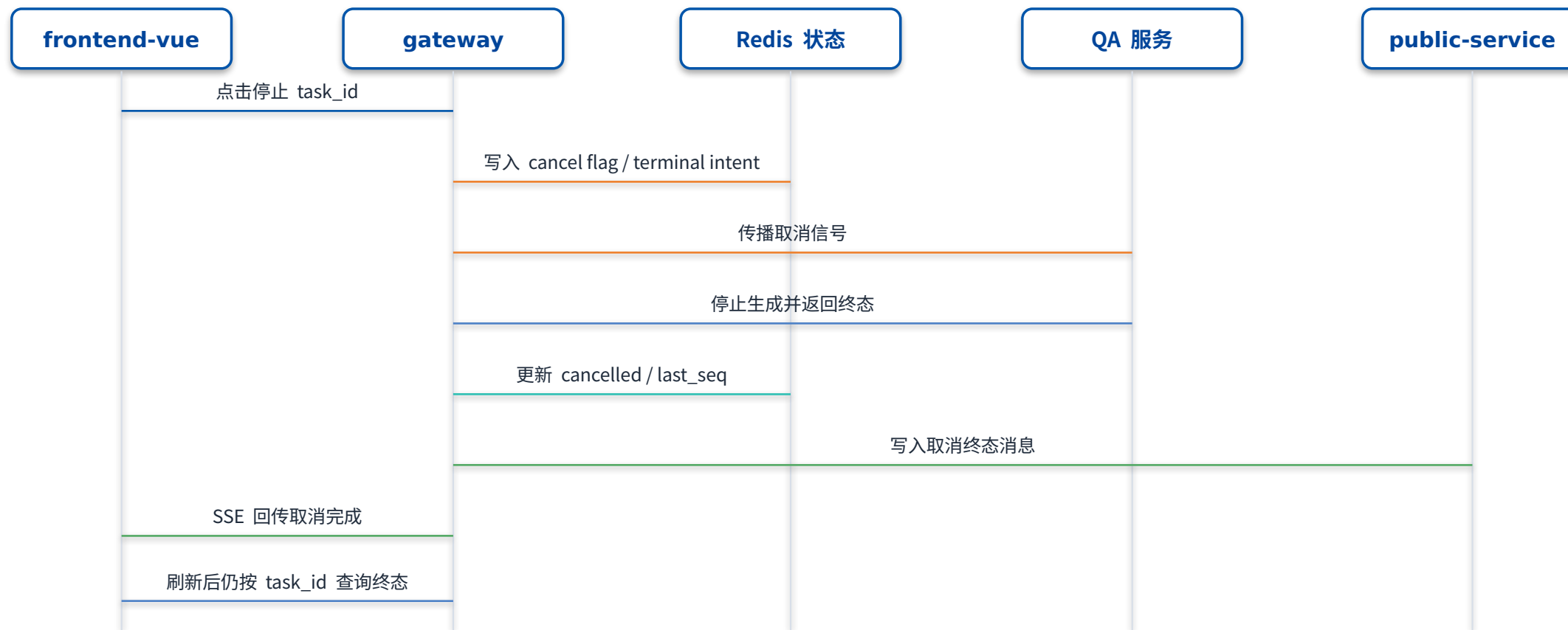
链路价值：任务身份、流式输出、进度状态和最终消息在同一条链路中闭环。

任务恢复时序



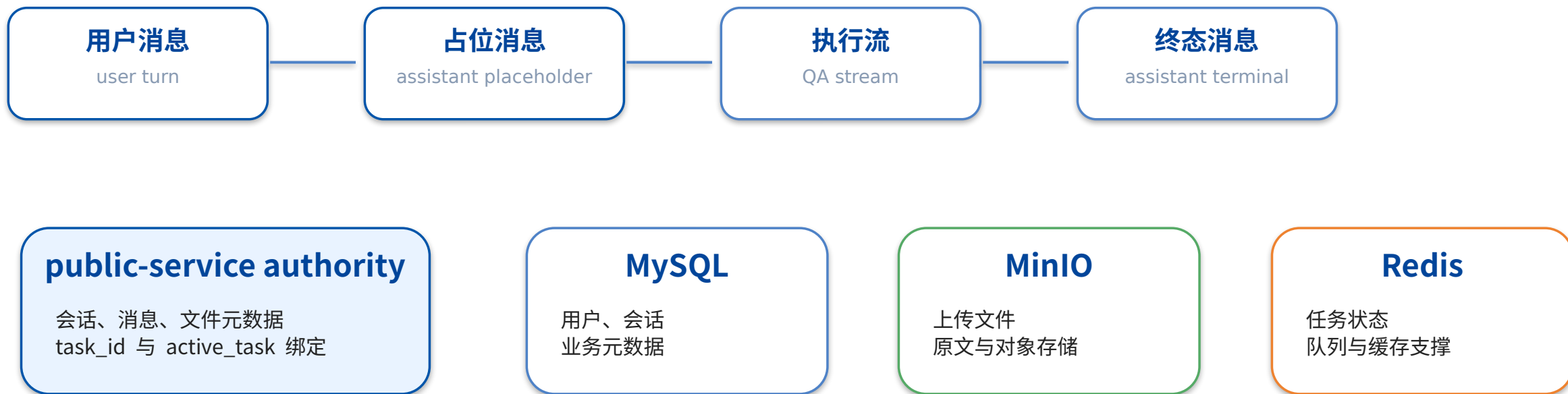
刷新后不是重新发起问答，而是重新附着到真实任务并补齐错过的事件。

任务取消时序



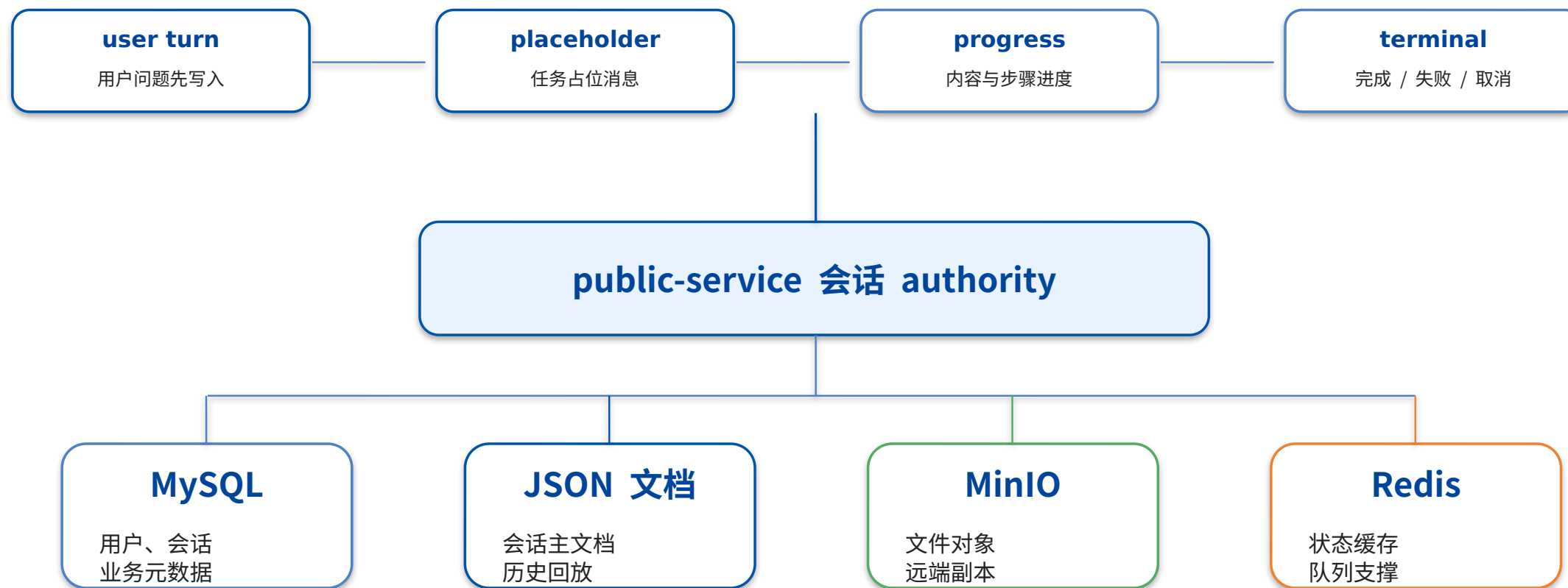
链路价值：停止操作作用到真实后端任务，而不是只停止前端渲染；刷新后也能看到一致终态。

消息持久化与存储支撑

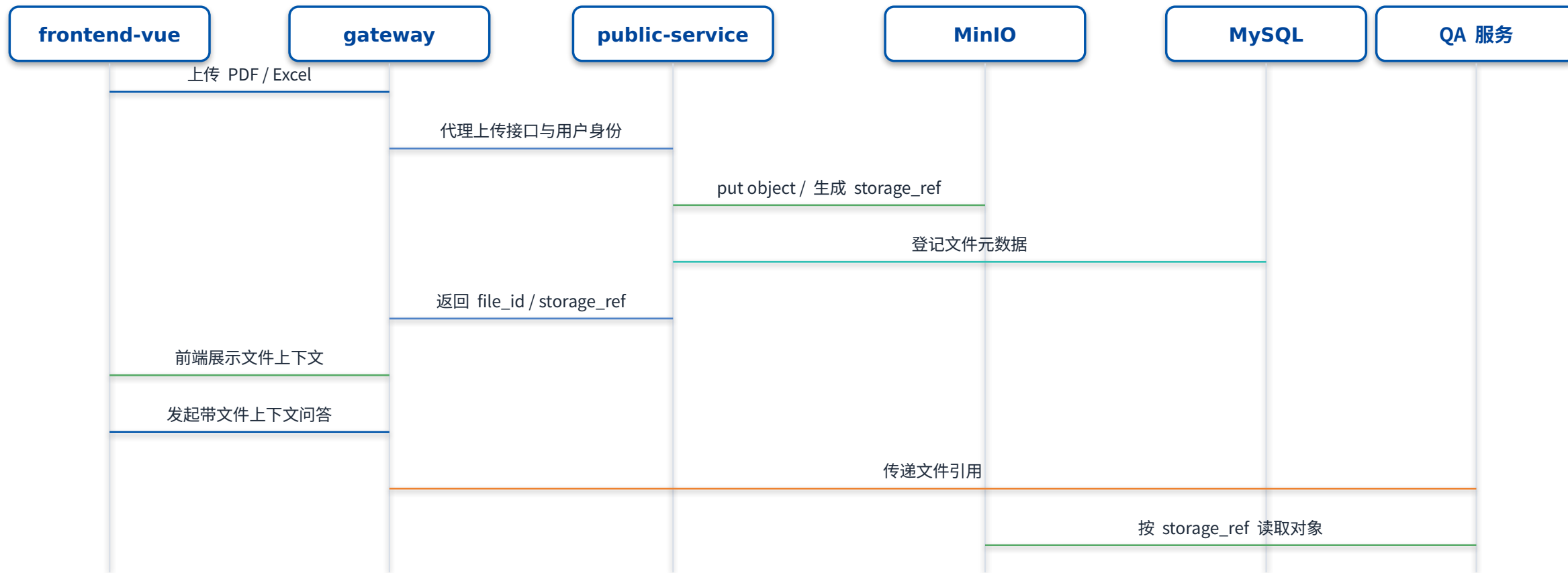


表达边界：Redis 在本页只作为任务状态、队列和缓存支撑，不展开检索相关内容。

消息持久化链路

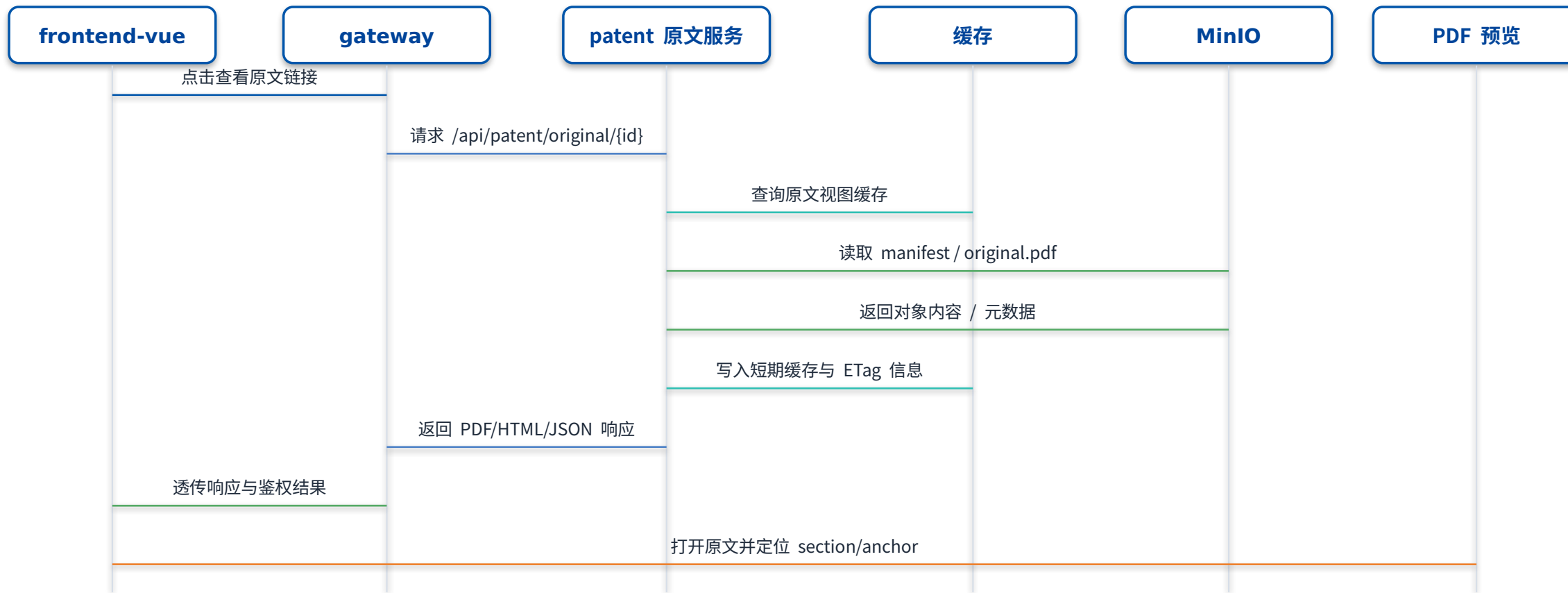


文件上传与 MinIO 持久化时序



建设结果：文件由对象存储持久化，业务侧保留 `file_id` 与 `storage_ref`，问答执行服务按引用读取。

点击查看原文与 MinIO 读取时序



补充工作：原文查看链路从 MinIO 读取专利原文对象，支持点击链接后打开并定位到对应原文位置。

前端与部署支撑

前端配套能力

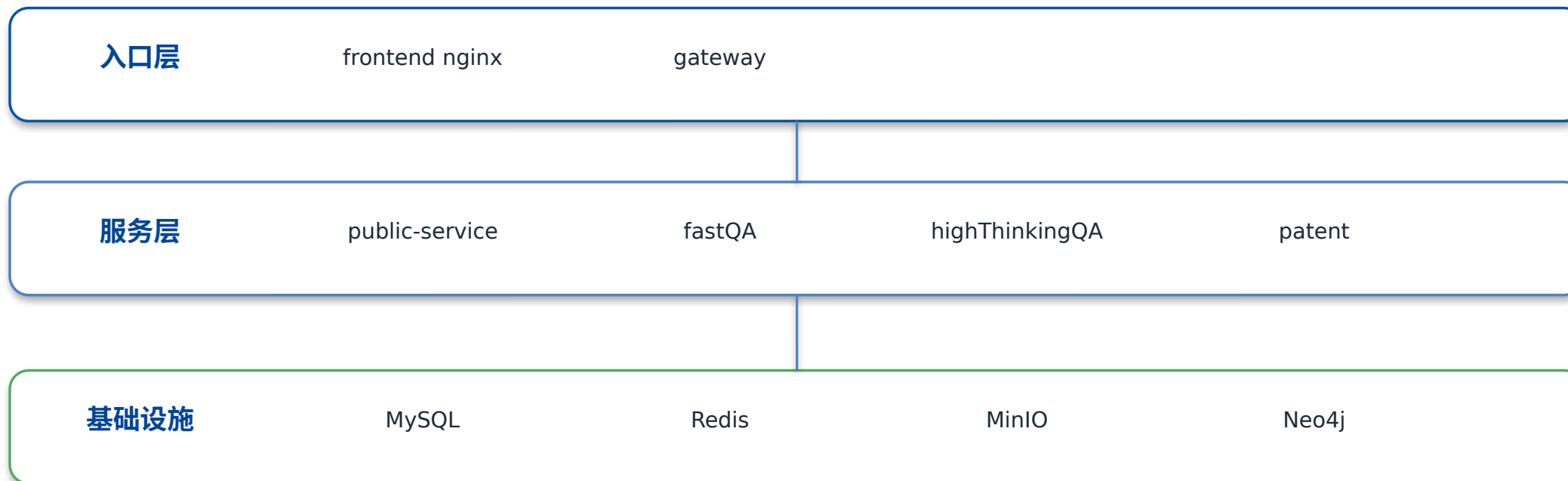
右侧问题列表：点击定位到对应用户问题
管理员页面：用户、部门、人员与绑定管理
注册 / 个人中心：安全问题、人员绑定、信息补全
任务恢复 UI：展示排队中、即将开始、生成中等状态

部署支撑

Docker Compose 编排 frontend、gateway 与后端服务
MySQL / Redis / MinIO 作为基础设施服务
数据包与 seed job 支撑交付环境初始化
服务脚本支持本地启动、停止与状态检查

部署部分保持简述，重点体现多服务运行和基础设施协同。

部署交付支撑



部署部分保持简述：强调多服务编排、基础设施协同、数据包与 seed job 支撑交付环境初始化。

当前状态与后续计划

维度	说明
当前状态	gateway、public-service、fastQA、highThinkingQA、patent 健康检查 ok
架构链路	frontend-vue 经 gateway 统一接入，公共能力与 QA 执行服务分层协作
平台能力	管理员、部门、人员、任务模型、消息持久化与存储支撑已形成主线
部署支撑	Docker Compose、多服务镜像、MySQL / Redis / MinIO 等交付要素已整理

后续计划

测试与 smoke 校验、监控与日志观测、MinIO 一致性收口、部署 runbook 与运维可观测性。